ArchSafe 안전밸브 검토

사용자 매뉴얼

목차

1. ArchSafe 안전밸브 검토란?
2. 시작하기 (로그인, 첫 화면, 데이터 저장)
3. 검토 시작하기
4. 사양 결정 — 7단계 입력
5. 결과 읽는 법 (최종 판정, 요약 카드, 점검 항목, 결과 탭)
6. 팝핑 시뮬레이션
7. 정보 탭 (설비·배출 계통)
8. PDF 리포트
9. FREE와 PRO
10. 사용할 때 주의할 점
11. 자주 묻는 질문
12. 용어 설명

부록. 전문가용 — 부가 계산

1. ArchSafe 안전밸브 검토란?

내 설비에 필요한 **안전밸브(또는 파열판)의 사양을 검토**하고, 계산 결과와 점검 항목을 확인하는 도구입니다.
어떤 상황에서 압력이 오를 수 있는지(방출 시나리오), 어떤 유체인지, 압력 조건이 어떤지를 순서대로 입력하면 아래를 알려줍니다.

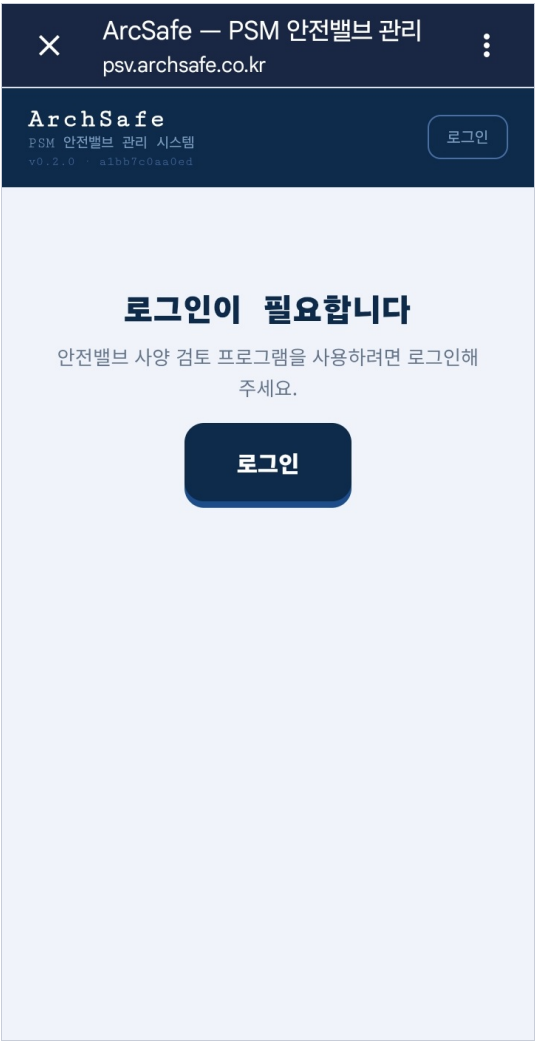
- 필요한 밸브 크기(오리피스)와 여유율
- 항목별 점검 결과와 최종 판정(**적정 / 부적정 / 판정 보류**)
- 계산에 사용한 근거와 안전밸브가 열리는 원리 설명(시뮬레이션)

이 앱은 검토를 돕는 도구입니다. 최종 판단은 사용자와 사업장의 공정안전관리(PSM) 절차에 따라 이루어져야 합니다.
입력이 부족한 항목은 앱이 임의로 채우지 않고 **"판정 보류"** 또는 **"전문가 판단 필요"**로 표시합니다.

2. 시작하기

2-1. 로그인

1. 앱에 접속하면 로그인하지 않은 경우 **"로그인이 필요합니다"** 화면이 나옵니다.
2. **[로그인]**을 누르고 로그인하면 앱으로 돌아옵니다.
3. 화면 상단에 계정과 **FREE** 또는 **PRO** 표시가 나타납니다.



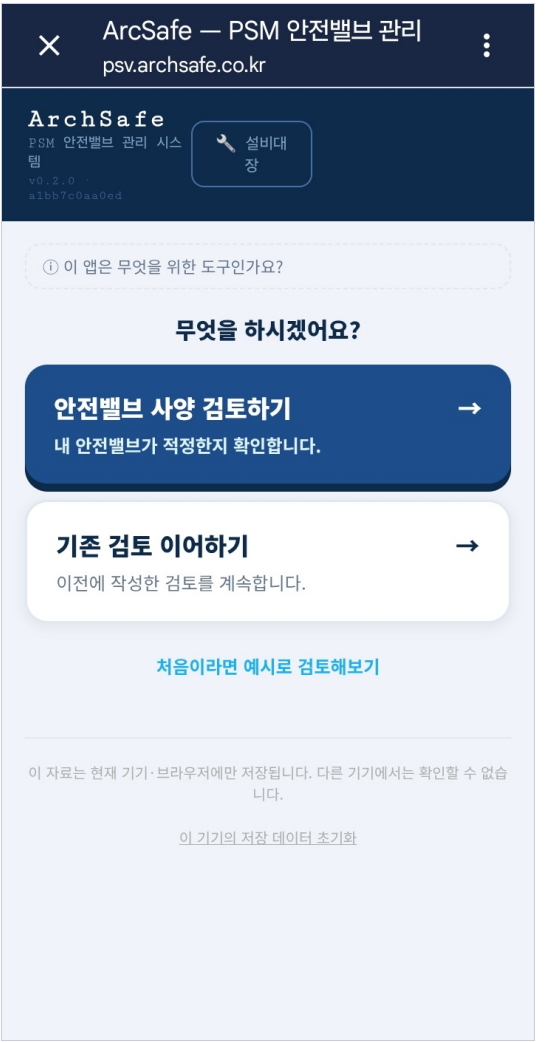
로그인이 필요한 경우의 화면

로그인 정보를 확인할 수 없다는 안내("인증 서비스를 사용할 수 없습니다")가 나오면 잠시 후 새로고침해 주세요.

2-2. 첫 화면

버튼	용도

안전밸브 사양 검토하기	검토를 시작합니다. 등록된 안전밸브를 고르거나 새 안전밸브 정보를 입력합니다.
기존 검토 이어하기	이전에 작성한 검토를 계속합니다.
처음이라면 예시로 검토해보기	예시로 화면 흐름을 둘러봅니다. 저장되지 않습니다.
설비대장 (상단)	설비 정보를 관리합니다.



첫 화면

2-3. 데이터는 어디에 저장되나요?

검토 자료는 **지금 사용하는 기기·브라우저에만 저장**됩니다. 다른 기기에서는 볼 수 없습니다.

첫 화면 아래 **"이 기기의 저장 데이터 초기화"**를 누르면 이

기기에 저장된 자료가 삭제되며, 되돌릴 수 없습니다.

3. 검토 시작하기

첫 화면에서 **안전밸브 사양 검토하기**를 누르면 **"어떤 안전밸브를 검토할까요?"** 화면이 나옵니다.

선택	설명
① 등록된 안전밸브에서 선택	설비대장에 이미 등록된 안전밸브의 사양으로 검토합니다.
② 새 안전밸브 정보 입력	아직 등록하지 않은 안전밸브의 사양을 입력합니다.

선택하면 검토가 만들어지고 **사양 결정(7단계 입력)**으로 이어집니다. 검토 유형은 **"정기 PSM 검토"**로 자동 설정되며, 유체는 사양 결정 3단계에서 선택합니다.
설비대장에 안전밸브와 연결된 배출 계통이 있으면 검토에 자동으로 연결됩니다.

3-1. ② 새 안전밸브 정보 입력 — 6단계

단계	제목	입력
1	보호 대상 설비	설치 위치, 보호 대상 설비의 최고 허용압력(MAWP)
2	안전밸브 기본 정보	**Tag No.**(필수), 밸브 종류(안전밸브 / 럽처디스크)
3	설정압력·과압·오리피스	설정압(barg), Overpressure(%), 오리피스, 입구/출구 Size
4	연결 배관 조건 (선택)	배관 길이 L, 내경 D, 부속 저항계수 ΣK
5	제조사·식별 정	제조사, 모델, 일련번호, 설치일

	보 (선택)	
6	입력 확인	입력 내용을 확인하고 **[저장하고 검토 계속하기 →]**

각 입력의 의미

- **Tag No.**: 현장에서 이 안전밸브를 구분하는 식별 번호입니다. 예: PSV-R201
- **MAWP**: 보호 대상 설비가 허용할 수 있는 최대 압력입니다. 안전밸브의 설정압력과는 다릅니다.
- **설정압**: 안전밸브가 설정된 압력입니다. MAWP를 넘으면 "MAWP 초과"가 표시되어 진행할 수 없습니다.
- **Overpressure**: 정격 방출용량을 검토할 때 적용되는 과압 조건입니다.
- **연결 배관(4단계)**: 밸브 입구 배관의 압력손실을 검토하기 위한 정보입니다. 입력하지 않아도 나머지 계산에는 영향이 없고, 이 세부 판정만 **판정 보류**가 됩니다. L, D, ΣK는 **3개를 모두 입력하거나 모두 비워 두세요.**
- **제조사·식별(5단계)**: 모두 선택 항목입니다.

저장은 6단계에서만 됩니다. 중간에 **[취소]**를 누르면 "입력을 취소할까요? 아직 저장하지 않은 내용은 사라집니다."라는 확인창이 나오고, 확인하면 저장되지 않습니다. 6단계에서 각 항목의 **[수정]**을 눌러 해당 단계로 돌아갈 수 있습니다.

4. 사양 결정 — 7단계 입력

입력 화면 위쪽에 현재 위치가 3 / 7처럼 표시됩니다. 이전 단계로 돌아가 언제든 수정할 수 있습니다.

단계	제목	한 줄 요약
1	밸브 종류	어떤 안전장치인가요?
2	방출 시나리오	어떤 상황에서 밸브가 열리나요?
3	유체	어떤 유체가 방출되나요?
4	압력 조건	설비와 밸브의 압력은 얼마인가요?
5	방출계수 Kd	어떤 근거의 계수를 쓸까요?
6	배압보정계수 Kb	출구 쪽 압력의 영향 (시스템 자동 계산)
7	입력 내용 확인	확정 전 마지막 점검

4-1. 1단계 — 밸브 종류

입력: 안전밸브(스프링식 / 벨로우즈형) 또는 럽처디스크(파열판) 중 선택
왜 필요한가요? 형식에 따라 허용 배압 기준과 결과 화면의 설명·그림이 달라집니다.
판단 요령



1단계 밸브 종류

- 럽처디스크는 터지고 나면 다시 닫히지 않는 1회용입니다. 작동 후에는 교체가 필요합니다.

4-2. 2단계 — 방출 시나리오

입력: 이 검토의 **설계 방출량(W)을 어디서 가져올지** 고릅니

다. 세 가지는 서로 배타적이며, 선택을 바꿔도 다른 선택에 입력해 둔 값은 지워지지 않습니다. 다시 돌아오면 이전에 입력한 값이 그대로 남아 있습니다.



2단계 방출 시나리오

선택	설명

수동 입력 W	외부 계산서(HAZOP, API 521 시나리오 계산서 등)에서 구한 설계 방출량을 직접 입력합니다. 슬라이더 범위는 500~10,000 kg/h이며, 사용 중일 때 "MANUAL INPUT 사용 중"이 표시됩니다.
PSV 과압 시나리오 (§5.1~5.12)	아래 시나리오 중 하나를 골라 앱이 방출량을 산정합니다.
열팽창용 안전밸브 (§5.11)	액체의 열팽창으로 인한 압력 상승을 보호하는, 별도 종류의 안전밸브를 검토할 때 사용합니다.

왜 필요한가요? 이 선택이 설계 방출량의 기준이 됩니다. 방출량이 달라지면 필요한 밸브 크기도 달라집니다.
다른 산정 근거를 선택하면 수동 입력 W는 "참고용 — 미사용"으로 바뀌고, 선택한 산정값이 사용됩니다.

PSV 과압 시나리오

시나리오	설명
출구 차단	출구가 막혀 압력이 올라가는 경우
과충전	용기가 과하게 채워지는 경우
자동제어밸브 고장	제어밸브 고장으로 들어오고 나가는 양의 균형이 깨지는 경우
비정상 열/증기 유입	비정상 열 입력, 부주의한 밸브 개방, 체크밸브 고장
외부화재	아래 6가지 상황 중에서 선택

일부 시나리오는 계산을 제공하지 않고, 추가 검토가 필요하다는 안내만 표시됩니다.

외부화재 상황 — 카드마다 "✓ 계산 가능" 또는 "전문가 판단 필요" 표시가 있습니다.

- 계산 가능: 개방된 액면 화재(액체), 개방된 액면 화재(가스·증기), 제한된 공간의 소·중규모 화재
- 전문가 판단 필요: 제한된 공간의 환기지배형 화재, 제한된 공간의 대규모 화재, 제트 화재
  → 이 경우 앱은 크기를 자동으로 계산하지 않습니다.

판단 요령: 설비에서 **가장 큰 방출량을 만드는 상황**을 기준으로 고릅니다. 여러 상황이 가능하다면 각 상황을 별도로 검토하세요.

부가 계산 — 열교환기 고장 (§ 5.13, 참고용): 위 선택과 완전히 독립적으로 계산해 볼 수 있는 참고 항목입니다. 결과는 면적(m^2)이며 방출량(W) 산정에는 자동으로 반영되지 않습니다.

4-3. 3단계 — 유체

입력


ArcSafe — PSM 안전밸브 관리
psv.archsafe.co.kr
ArchSafe
PSM 안전밸브 관리 시스템
v0.2.0 · a1bb7c0aa0ed
PSV-R203
FREE
PSV-R203
→ TEST-FLARE
검토 중
정보
사양 결정
검토 결과
안전밸브 사양 검토
3 / 7
유체
어떤 유체가 방출되나요?
3
유체 사양
M, k 값은 유체 선택 시 자동 결정됨
CO₂ — 이산화탄소
공정 일반
M=44 k=1.3
반응기·분리 공정에서 가장 흔한 고압 방출 유체.
NIST 기준 k=1.30 (25°C).
N₂ — 질소
불활성
M=28 k=1.4
Steam — 수증기
포화/과열
M=18 k=1.33
Air — 공기
계장/공기
M=29 k=1.4

3단계 유체



방출 온도

- 유체: 대표 유체(CO_2, N_2, 스팀, 공기, 메탄) 중 선택. 목록에 없으면 **직접 입력**을 고르고 분자량 M과 비열비 k를 입력합니다.
- **방출 온도**: 정상 운전 온도가 아니라 **방출 시나리오 상황**

의 온도입니다. 혼동하지 마세요.

왜 필요한가요? 기체가 밸브를 통과하는 양은 분자량, 비열비, 온도에 따라 달라집니다.

판단 요령

- 직접 입력 값은 MSDS나 공정 시뮬레이터의 값을 사용하세요.
- **비열비 k**는 단열재 열전도율 k와 다른 값입니다.

4-4. 4단계 — 압력 조건

이 단계에는 직접 입력하는 값과, 설비대장 정보로 시스템이 보여주는 값이 함께 있습니다.


ArcSafe — PSM 안전밸브 관리
psv.archsafe.co.kr
ArchSafe
PSM 안전밸브 관리 시스템
v0.2.0 · a1bb7c0aa0ed
PSV-R203
FREE
PSV-R203
→ TEST-FLARE
검토 중
정보
사양 결정
검토 결과
안전밸브 사양 검토
4 / 7
압력 조건
보호 대상 설비와 안전밸브의 압력 조건
4
압력 조건
명판 및 공정 설계 문서 기준
MAWP
최고허용운전압력
6.0
barg
0.5 barg
25 barg
▼ 이 값을 왜 쓰는가?
P1
설정압력 (Set Pressure)
5.5
barg
0.5 barg
6 barg
▼ 이 값을 왜 쓰는가?

4단계 압력 조건



Relieving Pressure·축적압력·인입배관

직접 입력하는 값

입력	의미	왜 필요한가요?
최고허용운전	압력용기 명판이나 배관	설정압력의 상한입니다. 설정압력이 MAWP를 넘으면 PSM 부적합입니다.

압력 (MAWP) (barg)	설계 문서의 최고 압력	
설정압력 (barg)	밸브 명판의 설정압	밸브 용량 계산의 기준 압력입니다.
배압 P2 (barg)	플레어 헤더 또는 방출 배관의 압력	배압이 높으면 밸브가 내보낼 수 있는 양이 줄어듭니다.
압축계수 Z	기체가 이상기체에서 벗어나는 정도	기본값 1.00은 이상기체 가정입니다. 고압·저온에서는 실제와 달라질 수 있으니 상태방정식이나 공정 시뮬레이션 값을 확인하세요.

화면에 표시되는 값 (직접 입력하지 않음)

- **Relieving Pressure(절대압)**: 설비대장에 등록된 Overpressure(%)를 기준으로 시스템이 산정해 보여줍니다. 설비대장에 Overpressure가 없으면 "계산 불가"로 표시되며, 설비대장에서 값을 먼저 입력해야 합니다.
- **인입배관 압력손실**: 설비에서 밸브 입구까지의 배관 압력손실이 설정압력의 3% 이하인지 확인합니다. 설비대장에 인입배관이 등록되어 있지 않으면 이 세부 판정만 **보류**되고, 오리피스와 여유율 등 나머지 계산에는 영향이 없습니다.

축적압력 점검 (직접 선택)

방출 중 설비 압력이 허용 한도를 넘는지 확인합니다. 아래 두 가지를 고르면 한도가 정해집니다.

- 밸브 설치 수량: 밸브 1개 설치 / 밸브 2개 이상 설치
- 화재 보호 목적 여부: 화재 보호 목적 아님 / 화재 보호 목적

조건	허용 한도
화재 보호 목적 아님, 밸브 1개	110%
화재 보호 목적 아님, 밸브 2개 이상	116%
화재 보호 목적	121%

현재 축적압력이 한도 안이면 GO, 넘으면 NO-GO로 표시됩니다. 넘더라도 앱이 값을 자동으로 고치지 않습니다. 밸브 수량과 화재 여부를 다시 확인하거나 설비대장의 Overpressure를 조정해야 합니다.

허용 배압
배압비(P2 ÷ 설정압력)의 허용 한도는 밸브 형식에 따라 다릅니다.

밸브 형식	허용 배압비
스프링식	10%
벨로우즈형	50%
럽처디스크	10%

화면에는 현재 배압비와 허용 한도가 함께 표시되고, 한도를 넘으면 "배압 초과"가 표시됩니다.

진행 조건: 설정압력이 MAWP를 넘으면 "수정 후 진행 가능"이라는 안내와 함께 다음 단계로 넘어갈 수 없습니다.
판단 요령: 압력은 모두 **게이지압(barg)**입니다. 절대압이

나 다른 단위를 넣으면 결과가 틀립니다.

4-5. 5단계 — 방출계수 Kd

입력: 방출계수 선택

왜 필요한가요? 이론적으로 계산한 유량과 실제 밸브가 내보내는 유량의 차이를 보정하는 계수입니다. 값이 작을수록 같은 유량을 처리하는 데 더 큰 면적이 필요합니다.


ArcSafe — PSM 안전밸브 관리
psv.archsafe.co.kr
ArchSafe
PSM 안전밸브 관리 시스템
v0.2.0 · a1bb7c0aa0ed
PSV-R203
PSV-R203
→ TEST-FLARE
검토 중
정보
사양 결정
검토 결과
안전밸브 사양 검토
5 / 7
방출계수 Kd
어떤 근거로 이 계수를 적용할까요?
5
방출계수 Kd
어떤 근거로 이 계수를 적용하는가
무엇인가?
밸브가 실제로 유체를 방출할 때의 흐름 성능을 나타내는 계수입니다. 이론적으로 계산한 유량과 실제 밸브가 방출하는 유량의 차이를 보정합니다.
왜 필요한가?
필요한 방출면적을 계산할 때 이론값이 아니라 실제 밸브의 방출 성능을 반영하기 위해 사용합니다. 값이 작을수록 같은 유량을 처리하는 데 더 큰 방출면적이 필요합니다.
Kd
방출계수 선택
스프링식 — 표준
API 526
0.975
API 526 인증 밸브 기본값. 제조사 성능시험 미제

5단계 방출계수 Kd



Kd 선택

선택	값	사용 상황
스프링식 — 표준	0.975	API 526 인증 밸브 기본값. 제조사 성능시험 값이 없을 때 적용
스프링식 —	0.900	설계 여유를 확보하거나 오래된 밸브에

보수적		적용
럽처디스크 병용	0.877	파열판과 함께 설치할 때. Kd×0.9 보정이 자동 적용됨

제조사 실측값이 있으면 **"제조사 실측값 직접 입력"**을 열어 직접 입력할 수 있습니다.
결과의 점검 항목에서 Kd는 최소 권고 기준(0.9 이상)과 비교됩니다. 0.877처럼 0.9보다 작은 값은 이 항목을 만족하지 못합니다.

4-6. 6단계 — 배압보정계수 Kb

이 값은 직접 선택하지 않습니다. 앞에서 입력한 설정압력(P1)과 배압(P2), 그리고 설비대장에 연결된 배출 계통(배관 길이, 지름, 부속품 저항, 헤더 압력)을 바탕으로 **시스템이 자동으로 계산**합니다. 화면에는 "SYSTEM CALCULATED" 표시와 계산 근거가 나타납니다.



6단계 배압보정계수 Kb (자동 계산)

왜 필요한가요? 배압이 높을수록 줄어드는 방출 능력을 반영해 필요한 면적을 정확히 계산하기 위해서입니다.

배출 계통이 연결되지 않은 경우: Kb=1.0(보수적 가정)을 쓴다는 안내가 화면에 표시됩니다. 배출 계통을 설비대장에

서 연결하면 계산값이 반영됩니다.

제조사 곡선값을 쓰고 싶을 때 (엔지니어 override)

1. **"제조사 곡선값으로 override"**를 누르면 Kb를 0.5~1.0 사이에서 직접 조정할 수 있습니다. 표시가 "ENGINEER OVERRIDE"로 바뀝니다.
2. **override 근거를 반드시 입력**해야 합니다. 예: 제조사 Kb 곡선 문서 번호와 적용 값. 근거가 비어 있으면 다음 단계로 진행할 수 없습니다.
3. **"시스템 계산값으로 복귀"**를 누르면 자동 계산값으로 돌아갑니다.

표준 곡선 범위를 벗어나면 "제조사 데이터 확인 후 override 필요"라는 경고가 표시됩니다.

4-7. 7단계 — 입력 내용 확인

입력한 내용을 한 번에 훑어보고 확정합니다. 고칠 항목은 눌러서 해당 단계로 돌아갑니다.
입력 요약에는 이 검토에 실제로 사용되는 설계 방출량(W)과 그 근거(시나리오 기반 또는 수동 입력 기반)가 표시됩니다.
확정 전 확인할 것: 단위(barg, kg/h), 설정압력 ≤ MAWP, 선택한 시나리오와 유체가 맞는지, Kb override를 썼다면 근거를 적었는지.
설정압력이 MAWP를 넘거나 필수 근거가 비어 있으면 "수정 후 진행 가능"이라는 안내가 나오고 확정할 수 없습니다.
확정하면 계산이 실행되고 **검토 결과**로 이동합니다.


ArcSafe — PSM 안전밸브 관리
psv.archsafe.co.kr
ArchSafe
PSM 안전밸브 관리 시스템
v0.2.0 · a1bb7c0aa0ed
PSV-R203
FREE
정보
사양 결정
검토 결과
안전밸브 사양 검토
7 / 7
입력 내용 확인
확정 전 최종 검토
사양 결정 요약
GOVERNING RELIEF LOAD
MANUAL 기반
2,500 kg/h
P1/MAWP
5.5/6 b
P2
0.3 barg
M / k
44 / 1.3
Kd
0.975
Kb
0.97
사양 확정 → 계산 실행
← 이전

7단계 입력 내용 확인

5. 결과 읽는 법

케이스 화면은 **정보 / 사양 결정 / 검토 결과** 탭으로 되어 있습니다.

5-1. 최종 판정

판정	뜻
적정	모든 점검 항목을 만족합니다.
부적정	하나 이상의 점검 항목을 만족하지 못합니다. 어떤 항목인지 PSM 체크 탭에서 확인하세요.
판정 보류	선택 입력 항목의 정보가 없어 그 항목만 확정하지 못했습니다. 오류가 아닙니다.

> 판정 보류일 때도 오리피스와 여유율 등 나머지 계산은 그대로 표시됩니다. 보류된 항목은 PSM 체크 탭에서 확인하고, 필요한 정보를 입력하면 확정할 수 있습니다. 부적정이어도 앱이 입력값이나 결과를 자동으로 바꾸지 않습니다.

5-2. 요약 카드

항목	의미
오리피스	선정된 오리피스 문자 (예: H)
필요 면적	계산상 필요한 면적 (cm^2)
여유율	선정된 오리피스 면적 ÷ 필요 면적. **1.0 이상**이면 필요한 용량을 만족합니다.



결과 요약 (예시 화면)

5-3. PSM 체크 — 점검 항목

각 항목은 만족하면 ✓로 표시되고, 화면에서 근거 기준도 함께 확인할 수 있습니다.


ArcSafe — PSM 안전밸브 관리
psv.archsafe.co.kr
ArchSafe
PSM 안전밸브 관리 시스템
v0.2.0 · a1bb7c0aa0ed
PSV-R203
PRO
일부 세부 판정 보류 — 선택 항목 (inletPiping) 데이터가 없어 해당 항목만 확정할 수 없습니다
오리피스 sizing·여유율 등 나머지 계산 결과에는 영향이 없습니다 — 아래 "✅ PSM 체크" 탭에서 항목별 근거를 확인하세요
PDF 리포트 다운로드
시뮬레이션
계산 근거
PSM 체크
검토 근거
일부 세부 판정 보류 – 선택 입력 항목 (OPTIONAL)
inletPiping 데이터가 없어 해당 세부 판정만 보류됩니다 — 개별 항목이 전부 충족이어도 "적정(GO)"으로 표시하지 않습니다. 오리피스 sizing·여유율 등 나머지 계산 결과에는 영향이 없습니다.
방출용량 충족
선정 오리피스 면적 ≥ 필요 면적

PSM 체크 탭



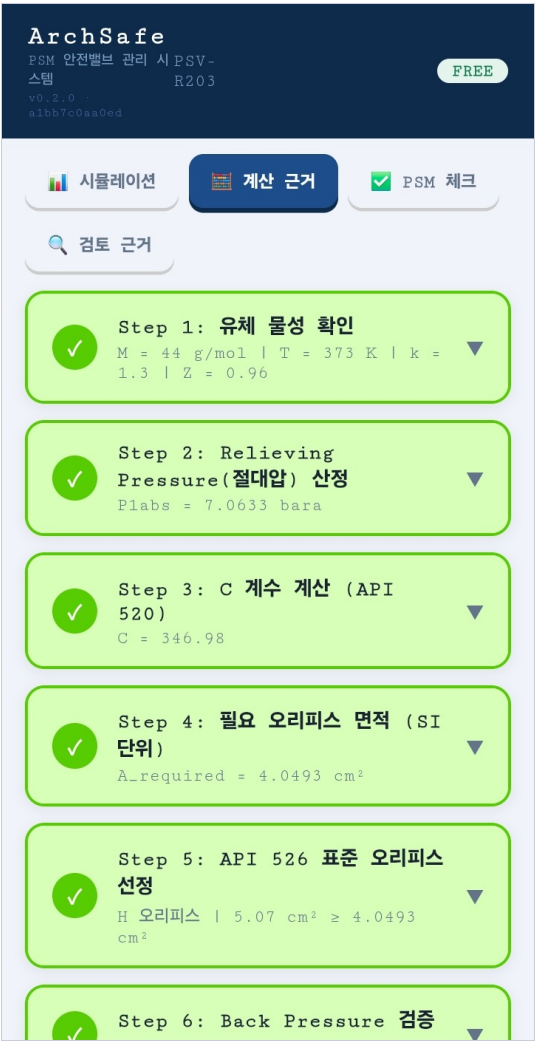
점검 항목

점검 항목	확인하는 것
방출용량 충족	선정 오리피스 면적이 필요 면적 이상인가
배압 허용 범	배압비(P2÷P1)가 밸브 형식별 허용 한도(스프

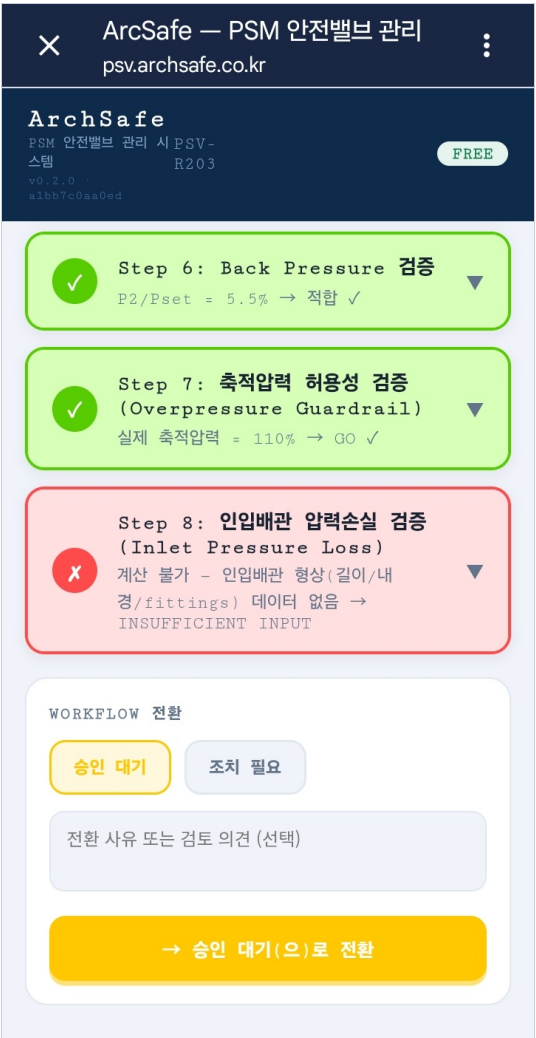
위 이내	링식·럽처디스크 10%, 벨로우즈형 50%) 안인가. 배출 배관이 밸브 작동을 방해하지 않는지 확인합니다.
설정압 ≤ MAWP	설정압력이 설비의 최고허용운전압력을 넘지 않는가
방출계수 Kd 충족 (≥ 0.9)	방출계수가 최소 권고 기준을 만족하는가
여유율 충분 (≥ 1.0)	선정 오리피스에 필요 이상의 여유가 있는가
축적압력 허용 범위 이내	방출 중 설비 압력이 허용 한도(비화재 1개 110%, 비화재 2개 이상 116%, 화재 121%)를 넘지 않는가. 넘으면 자동 보정 없이 부적정이 됩니다.
인입배관 압력손실 허용 범위 이내 (선택 항목)	설비에서 밸브 입구까지 배관의 압력손실이 설정압력의 3% 이하인가. 설비대장에 인입배관 정보가 없으면 이 항목만 "판정 보류"가 됩니다.

5-4. 결과 탭

탭	볼 수 있는 내용
시뮬레이션	안전밸브가 열리는 원리를 6단계로 설명 (6장)
계산 근거	8단계로 나뉜 계산 과정과 값 (아래 설명 참고)
PSM 체크	위 점검 항목별 판정과 이유
검토 근거	검토 과정을 확인할 수 있는 근거 자료



계산 근거 탭 (Step 1~5)



Step 6~8과 WORKFLOW 전환

계산 근거 탭의 8단계

단계	내용
Step 1	유체 물성 확인 (분자량, 방출 온도, 비열비, 압축계수)
Step 2	Relieving Pressure(절대압) 산정

Step 3	C 계수 계산
Step 4	필요 오리피스 면적
Step 5	API 526 표준 오리피스 선정 (선정 면적 ≥ 필요 면적)
Step 6	배압 검증 (P2/Pset과 허용 범위)
Step 7	축적압력 허용성 검증
Step 8	인입배관 압력손실 검증

각 단계를 누르면 세부 계산이 펼쳐집니다. 인입배관 정보가 없으면 **Step 8은 빨간색 ×로 "계산 불가"** 로 표시됩니다. 이것은 부적정이 아니라 "판정 보류"와 같은 이유(정보 없음)이며, 나머지 단계의 결과에는 영향이 없습니다.

5-5. 검토 상태 전환

결과 화면 맨 아래의 **"WORKFLOW 전환"**에서 검토 상태를 **"승인 대기"** 또는 **"조치 필요"**로 바꿀 수 있습니다. 전환 사유나 검토 의견은 선택 입력입니다. 목록에서도 케이스의 상태가 표시됩니다(예: "승인 대기").

5-6. 예시 화면

아래는 화면을 이해하기 위한 **예시**입니다. 실제 검토 결과는 입력 조건에 따라 달라집니다.

항목	예시 값
밸브 종류	스프링식
설정압력	5.5 barg
설계 방출량	2,500 kg/h
오리피스 / 필요 면적	H / 4.049 cm^2

여유율	1.252×
배압비 / 허용 배압비	5.5% / 10%

6. 팝핑 시뮬레이션

안전밸브가 **왜 열리고, 열린 뒤 무슨 일이 일어나는지**를 6단계로 멈춰 가며 설명합니다.
결과 화면의 **시뮬레이션** 탭에서 볼 수 있고, **[다음 단계 →]**를 눌러야만 넘어갑니다. 현재 위치는 3 / 6처럼 표시됩니다.



시뮬레이션 1 / 6

단계	제목	설명
1 / 6	정상 상태	현재 압력이 설정압력보다 낮아 밸브가 닫혀 있습니다. 화면에는 이 검토의 설정압력이 표시됩니다.

2 / 6	압력 상승	설비 내부 압력이 올라가고 있지만 아직 설정압력에 도달하지 않아 밸브는 닫혀 있습니다.
3 / 6	설정 압력 도달	압력이 설정압력에 도달해 밸브가 열리기 시작하는 조건이 됩니다.
4 / 6	밸브 팝핑	입구 압력이 스프링이 누르는 힘을 넘어서 디스크가 시트에서 떨어지고, 유체가 나갈 통로가 열립니다.
5 / 6	유체 방출	유체가 배출되며 설비 압력이 계속 오르는 것을 억제하는 방향으로 작용합니다. 이 검토의 설계 방출량이 함께 표시됩니다.
6 / 6	압력 상승 억제	배출이 이어지며 압력 상승이 억제됩니다. 이 검토의 여유율, 배압비, 허용 배압비가 함께 표시됩니다.

버튼: [← 이전] 한 단계 뒤로 · [다음 단계 →] 다음 단계 · 마지막 단계의 [처음부터 다시 보기]

밸브 종류별로 달라지는 점

- **스프링식**: 스프링이 눌리고 디스크가 올라갑니다.
- **벨로우즈형**: 주름관(벨로우즈)이 있는 구조로 그려집니다. 허용 배압비는 밸브 형식에 따라 달라질 수 있으니 결과 화면에 표시된 값을 기준으로 확인하세요.
- **럽처디스크**: "파열판 온전 → 파열판 파열"로 표시됩니다. 파열판은 **1회용이므로 작동한 뒤에는 반드시 교체**해야 합니다.

꼭 알아두세요

- 그림과 압력 막대는 **원리를 설명하기 위한 그림**입니다.

화면에도 "원리 설명용 그림 · 실제 압력 변화 아님"이라고 표시됩니다.

- **"이 케이스의 계산된 실제 값"**으로 표시되는 설정압력, 설계 방출량, 여유율, 배압비, 허용 배압비만 실제 계산 결과이며, 시간에 따라 변하지 않습니다.
- 실제 압력이 시간에 따라 변하는 모습, 밸브가 열리는 시각, 시간별 방출량은 계산하지 않습니다.

7. 정보 탭 (설비·배출 계통)

검토에 연결된 설비와 배출 계통 정보를 확인하는 화면입니다.



정보 탭

구분	표시 항목
설비	Tag, 위치, 제조사/모델, MAWP / 설정압력(SET), 오리피스, 입구/출구 크기(IN / OUT)
배출 계통	계통명, 배출 목적지, 배관 길이(L)와 지름(D), 부속품 저항 합계(Fittings ΣK), 헤더 압력

배출 목적지 (설비대장의 배출 계통 등록 화면에서 선택): 플레어 헤더(대기 연소) / 대기 직방출(비독성·비가연 유체만) / 밀폐 시스템(회수·처리)

배출 계통 정보는 6단계의 **Kb 자동 계산**에 사용됩니다. 연결되어 있지 않으면 Kb=1.0(보수적 가정)이 적용됩니다. 설비의 Overpressure와 인입배관 정보도 설비대장에서 가져오며, 없으면 해당 항목이 계산 불가 또는 판정 보류로 표시됩니다.

8. PDF 리포트

검토 결과를 **"PSV 검토 감사 보고서"** PDF로 저장하고 공유할 수 있습니다.

PDF 리포트는 PRO 기능입니다. FREE 계정에서 **[PDF 리포트 다운로드]**를 누르면 안내 창이 열리고, **[Pro 전환 신청하기]**로 전환을 신청할 수 있습니다. 신청이 접수되면 확인 후 안내해 드립니다.



FREE 계정의 PDF 안내 창


PDF 파일로 저장
매수: 01
용지 크기: ISO A4
PDF
PSV 검토 감사 보고서
C-2026-001 · SNAP-C-2026-001-1791022768724
① 최종 판정 — 이 검토의 결론
필부 세부 판정 보류 — 선택 항목 데이터 부족으로 해당 항목만 확정할 수 없습니다(sizing 결과에는 영향 없음)
[필부 세부 판정 보류 — 선택 입력 항목 (OPTIONAL)
✓ 방출유량 충족
충족
✓ 배압(Built-up) 허용 범위 이내
충족
✓ 설정압이 최고허용운전압력(MAWP) 이내
충족
✓ 작동계수 Kd 충족
충족
✓ 여유율 충분
충족
✓ 축적압력 허용 범위 이내 (Overpressure Guardrail)
충족
② 설비 정보
설비 (Tag No.)
PSV-R203 · 개정 Rev.1
설비 변경관리번호 (MOC)
–
배출처들 (가스 배출 배관)
TEST-FLARE · 개정 Rev.1
배출처들 변경관리번호 (MOC)
–
1/2
③ 계산 근거
유체 종류
CO_2 — 이산화탄소
밸브 형식
스프링식
계산 방식 (계산 엔진 버전)
API 520 방식 v2.0.0

PDF 1쪽



PDF 2쪽

PDF에 담기는 내용

구역	내용
최종 판정	이 검토의 결론과 점검 항목별 결과(방출용량, 배압, 설정압 ≤ MAWP, Kd, 여유율, 축적압력 등). 판정 보류가 있

	으면 사유가 함께 표시됩니다.
설비 정보	설비 Tag와 개정(Rev.) 번호, 배출 계통과 개정 번호, **설비 변경관리번호(MOC)**와 **배출계통 변경관리번호(MOC)** 칸 (등록한 번호가 없으면 "—")
계산 근거	유체, 밸브 형식, 계산 방식, 압축계수 Z, 분출압력(절대압), 선정 오리피스와 필요 면적, 배압·축적압력·인입배관 압력손실의 산정 근거
검토 진행 상태	현재 상태(예: 점검 중)와 판정 일시
승인 현황	서명 상태 (서명이 없으면 "서명 없음")
문서 무결성	스냅샷 해시값과 ID, 검토 건 번호, 리포트 형식 버전, 생성 일시

- PDF는 검토를 확정한 시점의 기록에서 생성되며, 문서 하단에도 "원본 데이터를 재계산하지 않습니다"라고 표시됩니다. 입력을 바꾸고 다시 계산하면 새 기록이 만들어집니다.
- 위 구성은 한 검토의 예시이며, 내용은 검토 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

9. FREE와 PRO

기능	FREE	PRO
로그인 후 입력·계산·결과 확인	✓	✓
팝핑 시뮬레이션, 계산 근거, PSM 체크	✓	✓
PDF 리포트	—	✓

FREE 계정도 입력부터 결과 확인까지 모두 사용할 수 있습니다.

10. 사용할 때 주의할 점

1. 이 앱은 검토를 돕는 도구입니다. 설계 확정, 설치, 변경, 검사에 대한 최종 판단은 책임 있는 엔지니어와 사업장의 공정안전관리(PSM) 절차에 따라 이루어져야 합니다.
2. "전문가 판단 필요"나 "판정 보류"로 표시된 항목은 앱이 임의로 채우지 않습니다. 근거를 확인해 직접 판단하세요.
3. 입력값이 틀리면 결과도 틀립니다. 7단계에서 **단위(barg, kg/h 등)**를 꼭 다시 확인하세요.
4. 자료는 이 기기·브라우저에만 저장됩니다. 중요한 검토는 따로 기록해 두세요.
5. 시뮬레이션 그림은 원리 설명용이며 실제 압력 변화가 아닙니다.

11. 자주 묻는 질문

로그인 화면만 나와요.
로그인하지 않았거나 접속이 끝난 상태입니다. [로그인]을 눌러 다시 로그인하세요.

"인증 서비스를 사용할 수 없습니다"가 나와요.
로그인 정보를 확인하지 못한 상태입니다. 잠시 후 새로고침 하세요.

이전 검토가 보이지 않아요.
다른 기기·브라우저에서 만든 검토는 보이지 않습니다. 저장 데이터를 초기화했다면 되돌릴 수 없습니다.

"판정 보류"가 나와요.
선택 입력 항목(예: 입구 배관 정보)이 없어서입니다. PSM 체크 탭에서 어떤 항목이 보류됐는지 확인하세요.

계산 근거 탭에 빨간 ×가 있어요.
Step 8(인입배관 압력손실)에 인입배관 정보가 없으면 "계산 불가"로 빨갛게 표시됩니다. 부적정이 아니라 정보 부족 때문이며, 나머지 계산에는 영향이 없습니다.

"부적정"이 나와요. 어떻게 하나요?
PSM 체크 탭에서 ✓가 아닌 항목을 확인하세요. 해당 항목의 근거와 기준이 함께 표시됩니다. 앱이 입력값을 자동으로 고치지는 않으니, 사양 결정 탭에서 조건을 바꿔 다시 계산하세요.

Kb를 직접 고를 수 없어요.
정상입니다. Kb는 시스템이 자동 계산합니다. 제조사 곡선값을 쓰려면 6단계에서 override하고 근거를 입력하세요.

"계산 불가"로 표시되는 항목이 있어요 (Overpressure 등).
설비대장에 해당 값이 없어서입니다. 설비대장에서 먼저 입력하세요.

외부화재에서 계산이 진행되지 않아요.
환기지배형·대규모·제트 화재는 전문가 판단이 필요한 상황이라 자동 계산을 하지 않습니다.

PDF 리포트를 만들 수 없어요.
PDF 리포트는 PRO 기능입니다.

시뮬레이션이 저절로 넘어가지 않아요.
정상입니다. [다음 단계 →]를 눌러야 진행됩니다.

12. 용어 설명

용어	뜻
안전밸브	설정압력에서 열려 과도한 압력을 내보내는 장치
럽처디스크(파열판)	정해진 압력에서 터져 압력을 내보내는 1회용 장치
설정압력	밸브가 열리기 시작하는 압력
MAWP(최고허용운전압력)	설비가 견딜 수 있는 최고 압력
배압	밸브 출구 쪽 압력
배압비	배압 ÷ 설정압력
축적압력	방출 중 설비 압력이 설정압력 위로 올라가는 정도
설계 방출량	시나리오에서 밸브가 내보내야 하는 양 (kg/h)
Kd(방출계수)	밸브의 실제 방출 능력을 보정하는 계수
Kb(배압보정계수)	배압으로 줄어드는 방출 능력을 보정하는 계수. 시스템이 자동 계산하며, 제조사 값이 있으면 근거를 적고 override 가능
방출 온도	정상 운전 온도가 아니라 방출 시나리오 상황의 온도
Relieving Pressure	방출 중 밸브가 열려 있을 때의 설비 압력(절대압). Overpressure를 기준으로 산정
Overpressure	설정압력을 넘어 허용되는 압력 증가율. 설비 대장에 등록
설비대장	밸브·설비·배출 계통 정보를 등록해 두는 곳

오리피스	밸브 유로의 크기 규격(문자로 표시)
여유율	선정한 오리피스 면적 ÷ 필요 면적
팝핑	설정압력에서 디스크가 급격히 열리는 동작
변경 검토(MOC)	설비·조건을 변경할 때 하는 검토
PSM(공정안전관리)	사업장의 공정 안전을 관리하는 절차

부록. 전문가용 — 참고 기준

- **열팽창용 안전밸브 (§ 5.11)**: 2단계의 W 산정 근거 중 하나로, 액체 열팽창 검토에 사용합니다.
- **열교환기 고장 (§ 5.13)**: 2단계 하단의 참고용 부가 계산입니다. 게이지 튜브는 계산식이 없어 전문가 판단이 필요합니다.